

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Кетамин

Фармакология диссоциативной анестезии, потребность миокарда в кислороде и расхождение Алгоритмов ДЗМ с международными данными при черепно-мозговой травме

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы приведены в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 535 от 18.05.2023.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 25 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Кетамин — неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. Ниже разобраны гемодинамические эффекты, связанные с симпатомиметической активностью и ростом потребности миокарда в кислороде, два режима дозы на догоспитальном этапе по приказу ДЗМ № 535 и вопрос безопасности при черепно-мозговой травме.

Что находится в ампуле

Раствор кетамина гидрохлорида 5 % в ампуле объёмом 2 мл содержит **100 мг** действующего вещества при концентрации **50 мг/мл** (Алгоритмы, приложение 44).

0,5 мг/кг = 0,01 мл/кг
1 мг/кг = 0,02 мл/кг
2 мг/кг = 0,04 мл/кг

70 кг, анальгезия 0,5 мг/кг → 35 мг → 0,7 мл
70 кг, индукция 1–2 мг/кг → 70–140 мг → 1,4–2,8 мл

Фентанил считают в микрограммах, кетамин — в миллиграммах. Распоряжение 31-р препарат не описывает: утверждённого стандарта инфузии через насос для линейных бригад нет.

Молекулярный механизм: диссоциация вместо гипноза

Фармакодинамика основана на блокаде катионного канала NMDA-рецептора глутаматергической системы. Магния сульфат закрывает этот канал физиологическим катионом снаружи. Кетамин входит в открытый канал и занимает PCP-сайт внутри него (use-dependent, нековалентно). Прерывается передача ноцицептивных импульсов в задних рогах и разобщаются таламокортикальные связи.

Пациент не погружается в сон по типу пропофола. Сознание изменено качественно: глаза часто открыты, взгляд «в пустоту», мышечный тонус и самостоятельное дыхание чаще сохранены при полной анальгезии. Это диссоциативная анестезия.

Параллельно кетамин тормозит обратный захват катехоламинов. Возникает симпатический драйв: частота сердечных сокращений и системное давление обычно растут. Прямое кардиодепрессивное действие есть, но маскируется эндогенными катехоламинами. Декомпенсация наступает при истощении резервов — затяжной геморрагический шок, надпочечниковая недостаточность, — когда медиаторов уже нет и остаётся угнетение миокарда. Утверждение, что кетамин всегда держит давление, верно для большинства травматологических сценариев и неверно в фазе необратимого шока.

Рост частоты, сократимости и постнагрузки повышает **потребность миокарда в кислороде (MVO₂)**. Снабжение при этом не гарантировано: диастола укорачивается, субэндокард страдает первым. У пациента с коронарным стенозом, критическим аортальным стенозом или неконтролируемой гипертензией тот же симпатический выброс, который «держит» системное давление, может расширить зону ишемии. Кетамин не антиангинальный препарат и не замена нитрату.

Дополнительно: умеренная бронходилатация (ценна при астматическом статусе на индукции), гиперсаливация, риск ларингоспазма (чаще у детей), психомиметические реакции пробуждения у взрослых.

Процесс	Эффект
Блокада NMDA-рецепторов	разобщение коры и лимбической системы, сегментарная анальгезия
Ингибирование захвата катехоламинов	рост ЧСС и АД при сохранных депо
Рост MVO_2	тахикардия + сократимость + постнагрузка; риск ишемии при коронарном и клапанном reserve ↓
Прямое влияние на миокард	отрицательный инотропный эффект, скрыт до истощения катехоламинов
Бронхиальная мускулатура	расслабление
Слюнные железы	гиперсаливация, нужен отсос

Два режима дозы — две разные задачи

Параметр	Субдиссоциативная анальгезия	Диссоциативная индукция / седация
Доза внутривенно	0,5 мг/кг , медленно	1-2 мг/кг , болюс
Сознание	чаще сохранено, контакт возможен	полная диссоциация
Спонтанное дыхание	сохранено, контроль обязателен	чаще сохранено; готовность к ИВЛ обязательна
Гемодинамика	стабильна или гипертензия	растёт пропорционально запасу катехоламинов
Задача	боль при недостаточном эффекте опиоида	вправление, индукция, премедикация к кардиоверсии

Международные источники для анальгезии часто называют 0,1–0,3 мг/кг. Алгоритмы ДЗМ фиксируют **0,5 мг/кг**. На линии выполняется строка приказа.

Нет вены: **2-4 мг/кг** внутримышечно. Латентный период длиннее; требования к дыхательным путям те же.

Место среди гипнотиков

Препарат	АД	Дыхание	Анальгезия	Оптимальные условия
Кетамин	стимулирует или сохраняет, пока есть катехоламины	обычно сохраняет	да	шок с болью, политравма, гипотония; не «любой шок»
Пропофол	снижает	угнетает	нет	стабильная гемодинамика, бригада АиР
Мидазолам	снижает	угнетает	нет	седация, судороги
Тиопентал	снижает	угнетает	нет	индукция бригадой АиР по Алгоритмам, в том числе при ЧМТ

Пропофол, мидазолам и высокая доза фентанила усугубляют гипотонию. Кетамин — единственный агент первой линии, способный поддержать перфузию за счёт эндогенной стимуляции, пока депо катехоламинов не пусты.

Неконтролируемая артериальная гипертензия, критический аортальный стеноз, тиреотоксикоз и острый коронарный синдром — ситуации, в которых дополнительный симпатический выброс и рост MVO_2 нежелательны.

Черепно-мозговая травма

Классическая догма: кетамин противопоказан при ЧМТ из-за роста внутричерепного давления. Она опиралась на ранние наблюдения при спонтанной вентиляции и гиперкапнии; гиперкапния сама расширяет церебральные сосуды.

Систематические обзоры (Filanovsky et al., 2010; Cohen et al., 2015) догму не подтверждают. При контролируемой вентиляции кетамин не роняет церебральное перфузионное давление. У пациента с сочетанной травмой и системной гипотонией он предпочтительнее агента, который уронит системное давление и тем самым перфузию мозга. Исследование KETASED (Jabre et al., 2009) не показало худшего неврологического исхода кетамина против этомидата при догоспитальной интубации.

Алгоритмы ДЗМ формулируют иначе. В контексте индукции при травме головного мозга: **кетамин не применяется** (внутренняя страница 17). Для линейной бригады это действующая строка. Международная позиция нужна, чтобы не принимать догму за физиологический факт. На вызове выполняется приказ: анальгезия — фентанил; индукция при ЧМТ — зона бригады анестезиологии и реанимации, в Алгоритмах с тиопенталом, не с кетаминном.

Расхождение РФ ↔ международная практика. Международные руководства при шоке и ЧМТ ставят кетамин 1–2 мг/кг как препарат выбора для индукции. Алгоритмы ДЗМ при травме головного мозга кетамин исключают. На линии выполняется Алгоритм.

Дозы по Алгоритмам ДЗМ

Клиническая ситуация	Режим дозирования	Источник
Острая боль, анальгезия	0,5 мг/кг внутривенно медленно	приложение 44; раздел политравмы
Перелом таза после фентанила	0,5 мг/кг внутривенно	раздел политравмы
Crush, открытые переломы, тяжёлая травма после фентанила	0,5-2 мг/кг внутривенно	раздел политравмы
Премедикация к кардиоверсии / индукция	1-2 мг/кг внутривенно	кардиология, анестезиология
Нет венозного доступа	2-4 мг/кг внутримышечно	приложение 44
Травма головного мозга, индукция	применение запрещено	стр. 17

Техника введения и контроль

Анальгетическую дозу вводят дробно и медленно — меньше пик саливации и меньше скачок частоты, то есть меньше скачок MVO_2 . Индукционную — быстрым болюсом, с готовностью к дыхательным путям. Отсос обязателен: гиперсаливация закрывает обзор и провоцирует ларингоспазм. У детей допустим атропин против секреции и рефлексорной брадикардии; санация первична.

Контроль: систолическое и диастолическое давление, частота, SpO_2 , экскурсия грудной клетки. Ларингоспазм чаще транзиторный: выведение челюсти, кислород, аспирация — не немедленная повторная доза гипнотика.

Психомиметические феномены чаще у молодых взрослых, реже у детей и пожилых. Частота падает при сочетании с бензодиазепином. Рутинное добавление диазепама ради «мягкого выхода» при одной субдиссоциативной дозе 0,5 мг/кг стандартами линии не предусмотрено.

Сверка доз

Параметр	Значение	Источник
Содержание в ампуле	5 % — 2 мл: 100 мг (50 мг/мл)	Алгоритмы, приложение 44
Анальгезия	0,5 мг/кг в/в медленно	Алгоритмы
Индукция / седация	1-2 мг/кг в/в	Алгоритмы
Внутримышечно	2-4 мг/кг	Алгоритмы
ЧМТ, индукция	не применяется	Алгоритмы, стр. 17
Шок + ЧМТ, индукция	1-2 мг/кг — препарат выбора	Filanovsky 2010; Cohen 2015
Насос 31-р	не описан	Распоряжение 31-р

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — приложение 44; раздел политравмы; внутренняя страница 17; кардиология (премедикация к электроимпульсной терапии).
- Filanovsky Y., Miller P., Kao J. Myth: ketamine should not be used as an induction agent for intubation in patients with head injury. *Canadian Journal of Emergency Medicine*, 2010; 12(2): 154–157.
- Cohen L. et al. The effect of ketamine on intracranial and cerebral perfusion pressure and health outcomes: a systematic review. *Annals of Emergency Medicine*, 2015; 65(1): 43–51.
- Jabre P. et al. Etomidate versus ketamine for rapid sequence intubation in acutely ill patients: a multicentre randomised controlled trial. *Lancet*, 2009; 374: 293–300. (KETASED.)
- Материалы серии: «Магния сульфат».

Выходные данные

Материал: «Кетамин». Версия 1.0 от 25 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.